تعريف الذكاء والذكاء الاصطناعي
تاريخ تطور الذكاء الاصطناعي
أنواع الذكاء الاصطناعي
الأنظمة الخبيرة
التطوير الموجَّه بالقواعد والموجه بالبيانات
المفاهيم والتقنيات الأساسية
الذكاء الاصطناعي التوليدي
التطبيقات والتحديات

أسس الذكاء الاصطناعي ومفاهيمه

المحور الأول: مقدمة شاملة

وارد عبد القادر

قسم العلوم السياسية
جامعة ابن خلدون - تيارت

29 أكتوبر 2026

المحتويات

1. تعريف الذكاء والذكاء الاصطناعي
   - تعريفات الذكاء
   - الذكاء الاصطناعي
   - اختبار تورنغ
2. تاريخ تطور الذكاء الاصطناعي
3. أنواع الذكاء الاصطناعي
4. الأنظمة الخبيرة
   - تعريف وبنية
   - الاستدلال والأمثلة
5. التطوير الموجَّه بالقواعد والموجَّه بالبيانات
   - المنهجان
   - مقارنة وتصنيف
6. المفاهيم والتقنيات الأساسية

ما هو الذكاء؟ تعريفات متعددة

- **علم النفس**: القدرة على التعلّم من الخبرة، والتكيّف مع المواقف الجديدة، وحل المشكلات.
- **نظرية الذكاءات المتعددة**: الذكاء ليس قدرة واحدة بل أنواع (لغوي، منطقي--رياضي، مكاني، موسيقي، حركي، اجتماعي، ذاتي، طبيعي).
- **منظور الوكيل**: قدرة الكائن على تحقيق أهدافه في مجموعة واسعة من البيئات.
- القاسم المشترك: التعلّم، والاستدلال، والتكيّف، وتحقيق الأهداف.

أربع مقاربات لتعريف الذكاء الاصطناعي

التفكير كالإنسان Thinking humanly النمذجة المعرفية	**التفكير بعقلانية** Thinking rationally قوانين الفكر والمنطق
التصرّف كالإنسان Acting humanly Test Turing اختبار تورنغ	**التصرّف بعقلانية** Acting rationally الوكيل العقلاني

المقاربة الأكثر شيوعًا اليوم هي «الوكيل العقلاني».

المقاربات الأربع: التفكير

التفكير كالإنسان (Thinking humanly)

نبني نظامًا يفكّر بطريقة مشابهة للإنسان، بنمذجة الذاكرة والتعلّم والاستدلال والعمليات المعرفية.

مثال: نظام يحاكي الطريقة التي يتعلّم بها الطالب حلّ مسألة رياضية.

التفكير بعقلانية (Thinking rationally)

يعتمد النظام على قواعد المنطق للوصول إلى استنتاجات صحيحة انطلاقًا من مقدمات معروفة.

مثال: كل إنسان فانٍ، وسقراط إنسان، إذن سقراط فانٍ.

المقاربات الأربع: التصرّف

التصرّف كالإنسان (Acting humanly)

يهدف النظام إلى إنتاج سلوك يشبه سلوك الإنسان، دون اشتراط أن تكون آلية تفكيره مماثلة للتفكير البشري.

مثال: روبوت محادثة يجيب بطريقة تبدو طبيعية للإنسان، كما في اختبار تورنغ Alan-Turing.

التصرّف بعقلانية (Acting rationally)

يختار النظام الأفعال التي تحقق هدفه بأفضل طريقة ممكنة، وفق المعلومات المتاحة والقيود المحيطة به.

مثال: سيارة ذاتية القيادة تختار مسارًا آمنًا للوصول إلى الوجهة مع مراعاة حركة المرور.

ما الفرق الجوهري بين المقاربات؟

المقاربة	السؤال الأساسي
التفكير كالإنسان	كيف يفكّر الإنسان؟
التفكير بعقلانية	كيف نصل إلى استنتاج منطقي؟
التصرّف كالإنسان	كيف نتصرّف بطريقة تشبه الإنسان؟
التصرّف بعقلانية	ما الفعل الأنسب لتحقيق الهدف؟

الفرق الأساسي: نميّز بين طريقة **التفكير** وطريقة **التصرّف**، وبين **محاكاة الإنسان** واتخاذ القرار وفق **المنطق أو الهدف**.

لماذا مقاربة الوكيل العقلاني شائعة اليوم؟

- النظام لا يحتاج بالضرورة إلى التفكير مثل الإنسان أو تقليده.
- يحتاج إلى اختيار أفعال مناسبة لتحقيق أهدافه، مع مراعاة المعلومات المتاحة وعدم اليقين والقيود.
- مثال: قد تصل سيارة ذاتية القيادة إلى وجهتها بأمان بآليات تختلف تمامًا عن طريقة تفكير السائق البشري.

لماذا مقاربة الوكيل العقلاني شائعة اليوم؟

- النظام لا يحتاج بالضرورة إلى التفكير مثل الإنسان أو تقليده.
- يحتاج إلى اختيار أفعال مناسبة لتحقيق أهدافه، مع مراعاة المعلومات المتاحة وعدم اليقين والقيود.
- مثال: قد تصل سيارة ذاتية القيادة إلى وجهتها بأمان بآليات تختلف تمامًا عن طريقة تفكير السائق البشري.

ملاحظة مهمة

العقلانية لا تعني الكمال ولا ضمان القرار الصحيح دائمًا؛ بل تعني اختيار الفعل الأنسب وفق المعلومات المتاحة والهدف المحدد.

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

تعريف

الذكاء الاصطناعي فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى بناء أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا.

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

تعريف

الذكاء الاصطناعي فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى بناء أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا.

- من هذه المهام: التعلّم، والاستدلال، وفهم اللغة، والإدراك البصري، واتخاذ القرار.
- ظهر مصطلح Artificial Intelligence رسميًا عام 1956 في مؤتمر دارتموث.

أهداف الذكاء الاصطناعي

- أتمتة المهام المتكررة وتقليل الجهد البشري.
- تحسين دقة القرارات بالاعتماد على تحليل البيانات.
- محاكاة القدرات الإدراكية للإنسان وتوسيعها.
- حل مشكلات معقدة يصعب حلّها بالطرق التقليدية.

اختبار تورنغ: الفكرة

تعريف

اختبار يهدف إلى الحكم على قدرة آلة على إظهار سلوك ذكي لا يمكن تمييزه عن سلوك الإنسان.

اختبار تورنغ: الفكرة

تعريف

اختبار يهدف إلى الحكم على قدرة آلة على إظهار سلوك ذكي لا يمكن تمييزه عن سلوك الإنسان.

الشرح:

1. يتحاور **محكِّم** بشري كتابيًا مع طرفين لا يراهما: إنسان وآلة.

الاختبار.

اختبار تورنغ: الفكرة

تعريف

اختبار يهدف إلى الحكم على قدرة آلة على إظهار سلوك ذكي لا يمكن تمييزه عن سلوك الإنسان.

الشرح:

1. يتحاور **محكِّم** بشري كتابيًا مع طرفين لا يراهما: إنسان وآلة.
2. يطرح المحكِّم ما يشاء من الأسئلة في أي موضوع.

الاختبار.

اختبار تورنغ: الفكرة

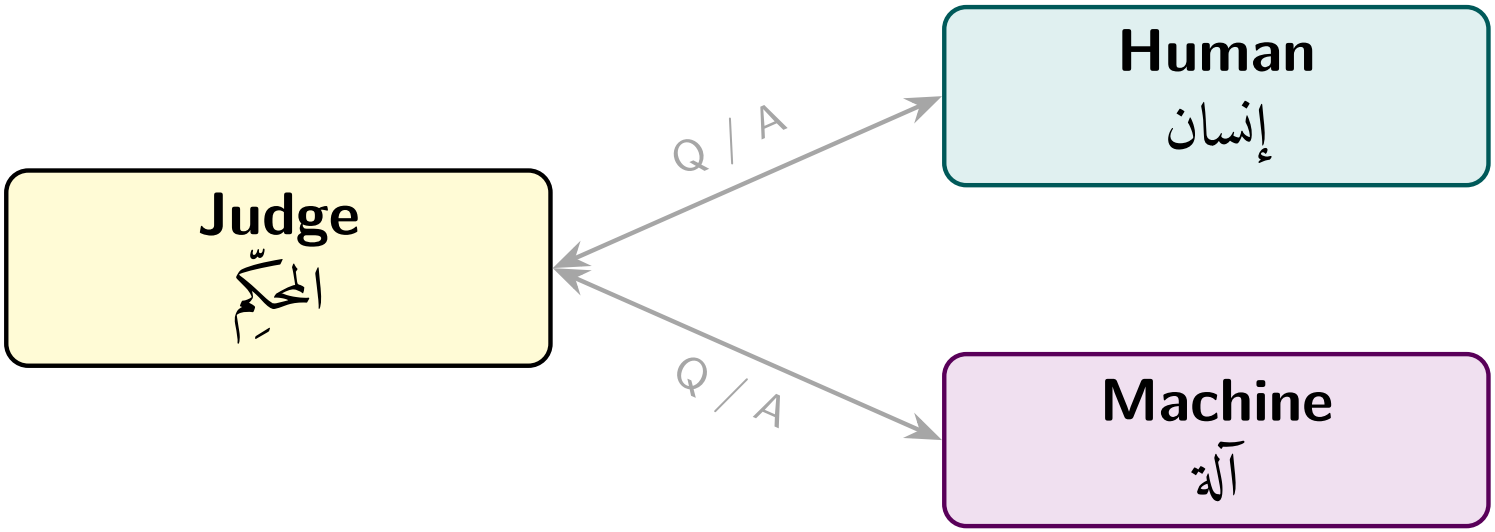
تعريف

اختبار يهدف إلى الحكم على قدرة آلة على إظهار سلوك ذكي لا يمكن تمييزه عن سلوك الإنسان.

الشرح:

1. يتحاور **محكِّم** بشري كتابيًا مع طرفين لا يراهما: إنسان وآلة.
2. يطرح المحكِّم ما يشاء من الأسئلة في أي موضوع.
3. إذا عجز المحكِّم عن التمييز بين الآلة والإنسان بشكل موثوق، عُدَّت الآلة ناجحة في الاختبار.

اختبار تورنغ: المخطط



المحكِّم يتواصل عبر الكتابة فقط، فلا تؤثر الأصوات أو المظهر في حكمه.

اختبار تورنغ: مثال وحدود

مثال: حوار مبسّط

المحكِّم: ما عاصمة الجزائر؟ الطرف (أ): الجزائر العاصمة.

المحكِّم: صِف لي طقس يوم ممطر. الطرف (ب): السماء رمادية ورائحة التراب تملأ الشارع.

إذا لم يستطع المحكِّم تحديد أيّ الطرفين آلة، فقد اجتازت الآلة الاختبار.

اختبار تورنغ: مثال وحدود

مثال: حوار مبسّط

المحكِّم: ما عاصمة الجزائر؟ الطرف (أ): الجزائر العاصمة.

المحكِّم: صِف لي طقس يوم ممطر. الطرف (ب): السماء رمادية ورائحة التراب تملأ الشارع.

إذا لم يستطع المحكِّم تحديد أيّ الطرفين آلة، فقد اجتازت الآلة الاختبار.

- **الحدود:** يقيس المحاكاة الظاهرة للسلوك لا الفهم الحقيقي أو الوعي.
- قد تنجح آلة بالمراوغة أو بالخداع دون أن تفهم فعلًا.
- **مثال معاصر:** اختبار «أثبت أنك لست روبوتًا» (CAPTCHA) هو اختبار تورنغ معكوس، فيه الآلة هي التي تحكم.

البدايات (1950--1956)

- 1950: نشر ورقة بحثية تطرح سؤال «هل تستطيع الآلات التفكير؟» وتقترح اختبار تورنغ.
- 1956: مؤتمر دارتموث، الميلاد الرسمي للمجال.
- أولى البرامج الرمزية: برامج إثبات النظريات ولعب الشطرنج.

العصر الذهبي والشتاء الأول (1956--1980)

- تفاؤل كبير ودعم حكومي واسع للأبحاث.
- 1966: برنامج ELIZA للمحادثة.
- منتصف السبعينيات: تراجع التمويل بسبب محدودية الحواسيب والنتائج دون التوقعات، وهو ما عُرف بـ«شتاء الذكاء الاصطناعي».

الأنظمة الخبيرة (الثمانينيات)

- أنظمة تعتمد على قواعد يكتبها الخبراء (إذا ... فإن ...).
- انتشارها في الطب والمالية والصناعة.
- كلفة الصيانة وصعوبة تحديث القواعد أدّتا إلى شتاء ثانٍ.

صعود التعلّم الآلي (1990--2010)

- الانتقال من القواعد المكتوبة يدويًا إلى التعلّم من البيانات.
- 1997: انتصار Deep Blue على بطل العالم في الشطرنج.
- توفّر بيانات ضخمة وحواسيب أسرع.

التعلّم العميق والذكاء التوليدي (2012 إلى اليوم)

- 2012: AlexNet يحقق قفزة في التعرّف على الصور.
- 2016: AlphaGo يهزم بطلًا في لعبة «غو».
- 2017: ظهور بنية Transformer.
- 2022 فصاعدًا: انتشار نماذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي.

أنواع الذكاء الاصطناعي: نظرة عامة

- **الذكاء الضيق** (Narrow AI): متخصص في مهمة محددة.
- **الذكاء العام** (General AI): يضاهي القدرات البشرية في مختلف المجالات.
- **الذكاء الفائق** (Super AI): يتفوّق على الذكاء البشري في كل المجالات.

الذكاء الاصطناعي الضيق

- النوع الوحيد المتحقق فعليًا اليوم.
- يؤدي مهمة واحدة أو مجموعة محدودة من المهام بكفاءة عالية.
- أمثلة: المساعدات الصوتية، أنظمة التوصية، التعرّف على الوجوه، الترجمة الآلية.

الذكاء الاصطناعي العام

- نظام نظري قادر على التعلّم والفهم ونقل الخبرة بين المجالات.
- لم يتحقق بعد، وهو هدف بحثي طويل المدى.
- يثير نقاشًا علميًا حول إمكانية تحقيقه وموعده.

الذكاء الاصطناعي الفائق

- مفهوم افتراضي لنظام يتجاوز الذكاء البشري في الإبداع والاستدلال والقرار.
- موضوع نقاش فلسفي وأخلاقي حول المخاطر والحوكمة.
- يؤكد أهمية البحث في سلامة الذكاء الاصطناعي ومواءمته مع القيم الإنسانية.

تعريف النظام الخبير

تعريف

النظام الخبير برنامج حاسوبي يحاكي قدرة خبير بشري على اتخاذ القرار في مجال محدد.

تعريف النظام الخبير

تعريف

النظام الخبير برنامج حاسوبي يحاكي قدرة خبير بشري على اتخاذ القرار في مجال محدد.

- يعتمد على **قاعدة معرفة** من حقائق وقواعد من نوع «إذا ... فإن ...».
- من أقدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرمزي (Symbolic AI).
- مثال: تشخيص مرض انطلاقًا من الأعراض التي يدخلها المستخدم.

بنية النظام الخبير

- **قاعدة المعرفة** (Knowledge Base): الحقائق والقواعد المستخلصة من الخبراء.
- **محرك الاستدلال** (Inference Engine): يطبّق القواعد على الحقائق لاستنتاج نتائج جديدة.
- **ذاكرة العمل** (Working Memory): الحقائق الخاصة بالحالة الجارية.
- **واجهة المستخدم** (User Interface): إدخال المعطيات وعرض النتائج.
- **وحدة التفسير** (Explanation Facility): تبرير القرار للمستخدم.

آلية الاستدلال: مثال

قاعدة نموذجية

إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة و يوجد سعال **فإن** احتمال الإصابة بالإنفلونزا قائم.

آلية الاستدلال: مثال

قاعدة نموذجية

إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة و يوجد سعال **فإن** احتمال الإصابة بالإنفلونزا قائم.

- **التسلسل الأمامي** (Forward chaining): الانطلاق من الحقائق المعروفة نحو الاستنتاجات.
- **التسلسل الخلفي** (Backward chaining): الانطلاق من فرضية والتحقق من الحقائق التي تدعمها.

أمثلة على أنظمة خبيرة شهيرة

- DENDRAL (ستينيات القرن العشرين، جامعة ستانفورد): تحديد البنية الجزيئية للمركبات الكيميائية.
- MYCIN (سبعينيات القرن العشرين): المساعدة في تشخيص العدوى البكتيرية واقتراح العلاج.
- XCON / R1 (شركة DEC، مطلع الثمانينيات): ضبط تهيئة الحواسيب حسب طلبات الزبائن.
- أدوات حديثة لبناء الأنظمة القائمة على القواعد: Drools.

مزايا الأنظمة الخبيرة وحدودها

المزايا

- شفافة وقابلة للتفسير والتدقيق.
- سلوك متوقَّع ومتسق، وحفظ خبرة المتخصصين.

مزايا الأنظمة الخبيرة وحدودها

المزايا

- شفافة وقابلة للتفسير والتدقيق.
- سلوك متوقَّع ومتسق، وحفظ خبرة المتخصصين.

الحدود

- صعوبة استخلاص المعرفة من الخبراء، وتضخّم عدد القواعد وصعوبة صيانتها.
- لا تتعلّم تلقائيًا ولا تتعامل جيدًا مع الحالات غير المتوقعة.

التطوير الموجَّه بالقواعد (Rules-driven)

- السلوك محدَّد بقواعد صريحة يكتبها البشر (إذا ... فإن ...)، ومصدر المنطق خبراء المجال.
- **المزايا**: شفاف، قابل للتفسير والتدقيق، ومتوقَّع.
- **الحدود**: تضخّم القواعد وصعوبة الصيانة.
- مثال (قرار منح قرض): إذا كان العمر أقل من 18 سنة فالطلب مرفوض؛ وإذا كان الدخل غير كافٍ فالطلب مرفوض.
- تطبيقات: أنظمة خبيرة، محركات القواعد (BRMS)، حساب الضرائب.

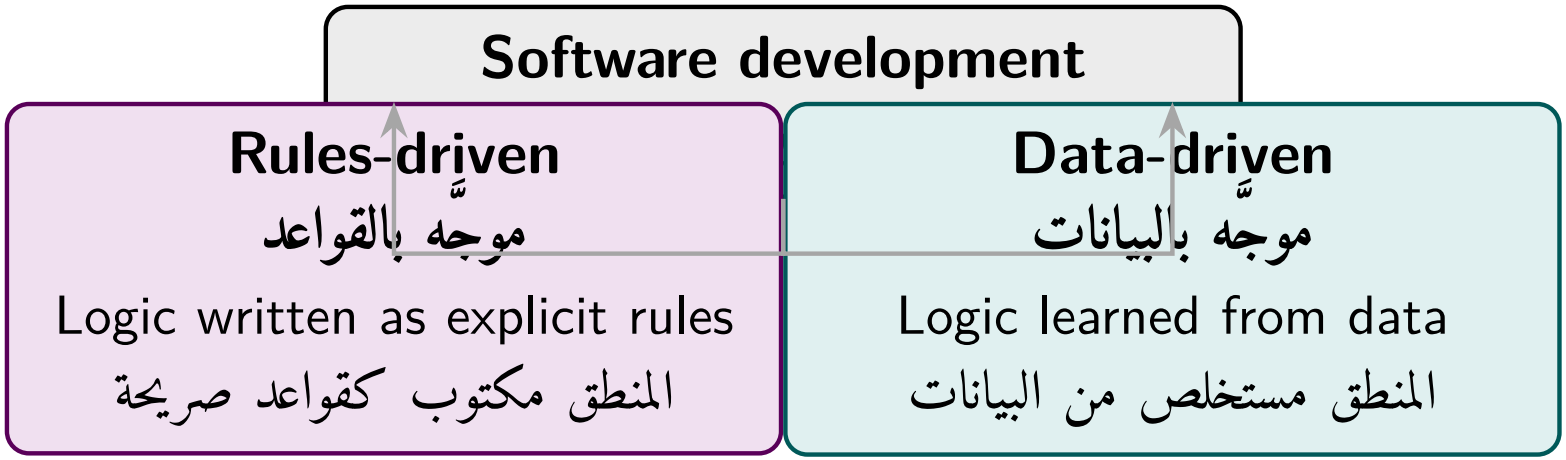
التطوير الموجَّه بالبيانات (Data-driven)

- السلوك مستنتج من البيانات (إحصاء، تعلّم آلي) أو موصوف ببيانات إعداد خارجية.
- **المزايا:** مرن، قابل للتكيّف، وقابل للتعديل دون إعادة كتابة القواعد.
- **الحدود:** يتطلب بيانات ذات جودة، وقد يصعب تفسيره (في التعلّم الآلي).
- مثال: نموذج يتعلّم من سجل القروض السابقة معايير القبول والرفض.
- تطبيقات: أنظمة التوصية، كشف الاحتيال، الاختبار الموجَّه بالبيانات (Data-Driven Testing).

مقارنة بين المنهجين

المعيار	موجَّه بالقواعد	موجَّه بالبيانات
مصدر المنطق	خبراء المجال	البيانات والنماذج
التفسير	واضح وشفاف	أصعب (خاصة التعلّم العميق)
المرونة	محدودة، تعديل يدوي للقواعد	عالية، يتكيّف مع البيانات الجديدة
الصيانة	صعبة عند كثرة القواعد	تتطلب جودة البيانات وإعادة التدريب
أمثلة	أنظمة خبيرة، Drools	توصية، كشف الاحتيال

مخطط: تصنيف تطوير البرمجيات



النهج الهجين

- الأنظمة الحديثة تجمع غالبًا بين المنهجين.
- نموذج تعلّم آلي يُنتج تقديرًا أو درجة (مثلًا احتمال الاحتيال).
- ثم قواعد الأعمال تتخذ القرار النهائي (قبول، رفض، مراجعة بشرية).
- النتيجة: دقة وقدرة على التكيّف من البيانات، مع شفافية وتحكّم من القواعد.

مجالات الذكاء الاصطناعي

- التعلّم الآلي (Machine Learning): مثل توقّع أسعار المنازل.
- معالجة اللغات الطبيعية (NLP): مثل الترجمة الآلية وكشف الرسائل المزعجة.
- الرؤية الحاسوبية (Computer Vision): مثل التعرّف على الوجوه وقراءة لوحات السيارات.
- الروبوتات والأنظمة المستقلة: مثل روبوتات المستودعات والسيارات ذاتية القيادة.
- الأنظمة الخبيرة والاستدلال المنطقي.

أنواع التعلّم الآلي

- **التعلّم الموجَّه** (Supervised): بيانات مُعنونة. مثال: تصنيف البريد إلى «مزعج» و«سليم».
- **التعلّم غير الموجَّه** (Unsupervised): اكتشاف أنماط في بيانات غير مُعنونة. مثال: تجميع الزبائن في شرائح متشابهة.
- **التعلّم المعزَّز** (Reinforcement): التعلّم بالتجربة والمكافأة. مثال: برنامج يتعلّم لعب لعبة بتكرار المحاولات.

التعلّم العميق والشبكات العصبية

- شبكات عصبية اصطناعية متعددة الطبقات مستوحاة من الدماغ.
- تتعلّم تمثيلات معقدة من البيانات الخام تلقائيًا.
- تحتاج إلى بيانات كثيرة وقدرة حسابية كبيرة.
- أساس الرؤية الحاسوبية الحديثة ونماذج اللغة. مثال: التعرّف على أورام في صور الأشعة.

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

تعريف

نماذج ذكاء اصطناعي تُنشئ **محتوى جديدًا** (نصًا، صورًا، صوتًا، فيديو، شيفرة برمجية) اعتمادًا على الأنماط التي تعلّمتها من بيانات ضخمة.

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

تعريف

نماذج ذكاء اصطناعي تُنشئ **محتوى جديدًا** (نصًا، صورًا، صوتًا، فيديو، شيفرة برمجية) اعتمادًا على الأنماط التي تعلّمتها من بيانات ضخمة.

- **النموذج التمييزي** (Discriminative): يصنّف أو يتنبأ، مثل «هل هذه صورة قطة؟».
- **النموذج التوليدي** (Generative): يُنتج شيئًا جديدًا، مثل «ارسم قطة تلبس نظارات».
- تُوجَّه النماذج غالبًا بتعليمة نصية تسمى Prompt.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

1. **التدريب**: يتعلّم النموذج الأنماط الإحصائية من كميات هائلة من النصوص أو الصور.
2. **التمثيل**: يحوّل المحتوى إلى أرقام (تمثيلات) يمكنه معالجتها.
3. **التوليد**: في النصوص يتوقّع النموذج الكلمة (الرمز) التالية مرارًا؛ وفي الصور تبدأ العملية من ضوضاء ويُنقّيها النموذج تدريجيًا حتى تظهر صورة.
4. **التحسين**: يُضبط النموذج بتعليقات بشرية ليكون أكثر فائدة وأمانًا.

أبرز أنواع النماذج التوليدية

- **نماذج اللغة الكبيرة** (LLM): تولّد النصوص وتجيب عن الأسئلة، وتعتمد على بنية Transformer.
- **نماذج الانتشار** (Diffusion): تولّد الصور والفيديو بإزالة الضوضاء تدريجيًا.
- **الشبكات التوليدية التنافسية** (GAN): شبكتان تتنافسان، إحداهما تولّد والأخرى تحكم.
- **المشفّرات التلقائية المتغايرة** (VAE): تضغط البيانات ثم تولّد نسخًا جديدة منها.

أمثلة على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي

نوع المحتوى	أمثلة على أدوات	مثال على الاستعمال
نص	ChatGPT, Claude, Gemini	كتابة ملخص أو الإجابة عن سؤال
صورة	DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion	تصميم شعار أو رسم توضيحي
شيفرة برمجية	GitHub Copilot	اقتراح دوال برمجية وإصلاح الأخطاء
فيديو	Sora	إنشاء مقطع قصير من وصف نصي

تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

- **التعليم**: شرح الدروس وتوليد تمارين مخصّصة.
- **البرمجة**: كتابة الشيفرة ومراجعتها.
- **التصميم والإعلام**: إنتاج صور ونصوص ومواد تسويقية.
- **الصحة**: تلخيص السجلات الطبية (بإشراف مختص).
- **خدمة الزبائن**: روبوتات محادثة تجيب عن الاستفسارات.

مخاطر وتحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي

تنبيه

محتوى النموذج التوليدي قد يبدو مقنعًا وهو غير صحيح، فيجب التحقق منه دائمًا.

مخاطر وتحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي

تنبيه

محتوى النموذج التوليدي قد يبدو مقنعًا وهو غير صحيح، فيجب التحقق منه دائمًا.

- **الهلوسة** (Hallucination): توليد معلومات خاطئة بثقة.
- **التزييف العميق** (Deepfake): صور وأصوات مزيّفة واقعية.
- حقوق الملكية الفكرية للبيانات والمحتوى المولَّد.
- التحيّز والخصوصية وسوء الاستخدام.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

- الصحة: المساعدة في تشخيص الأمراض وتحليل الصور الطبية.
- المالية: كشف الاحتيال وتقييم المخاطر.
- التعليم: التعلّم المخصّص والمساعدون الذكيون.
- النقل: المركبات ذاتية القيادة وتحسين المسارات.
- الصناعة: الصيانة التنبؤية وأتمتة الإنتاج.

التحديات والاعتبارات الأخلاقية

- التحيّز في البيانات والنماذج.
- الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
- قابلية التفسير والشفافية.
- المسؤولية القانونية والأثر على سوق العمل.
- الحاجة إلى أطر تنظيمية وحوكمة مسؤولة.

الخاتمة

- الذكاء الاصطناعي مجال بدأ بالقواعد الرمزية والأنظمة الخبيرة، وانتقل إلى التعلّم من البيانات.
- الأنواع الثلاثة: الضيق (متحقق)، والعام والفائق (نظريان حتى الآن).
- المنهجان الموجَّه بالقواعد والموجَّه بالبيانات متكاملان، والنهج الهجين هو الأكثر شيوعًا.
- الذكاء الاصطناعي التوليدي أحدث تطور: يُنتج محتوى جديدًا لكنه يتطلب تحققًا ومسؤولية.

شكرًا لحسن استماعكم